Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

3.1 Gießen

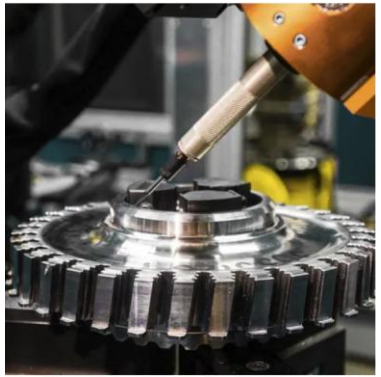
1. **Verfahrensablauf**
2. Erstarrung und Kristallisation
3. Konstruktive Gestaltung von Gussteilen
4. Gusswerkstoffe
5. Eisenwerkstoffe
6. Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen
7. Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen
8. Gießen in Dauerformen
9. Halbzeugguss

4 Umformen

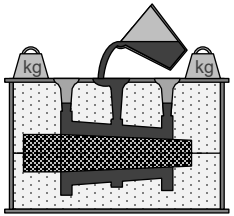
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Verfahrensablauf beim Gießen

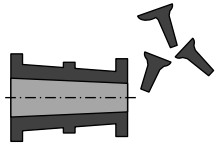




Abgießen
(casting)



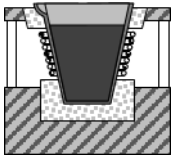
Nachbehandlung
(Putzen)
(aftertreatment)



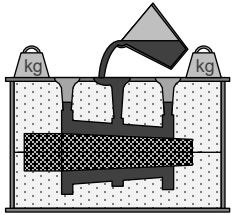
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Verfahrensablauf beim Gießen

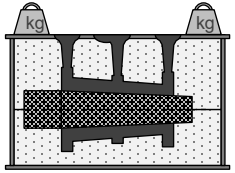
Bereitstellung der Schmelze
(melt)



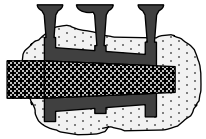
Abgießen
(casting)



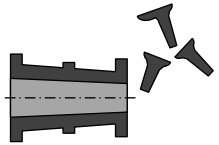
Erstarrung
(solidification)



Entformung
(remove from the mould)



Nachbehandlung (Putzen)
(aftertreatment)

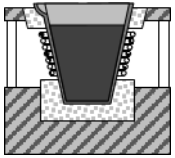


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

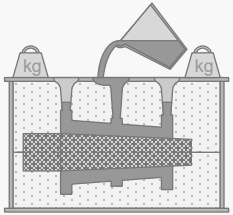
Verfahrensablauf beim Gießen



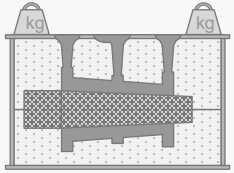
Bereitstellung der Schmelze *(melt)*



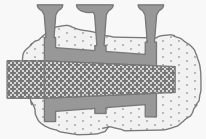
Abgießen *(casting)*



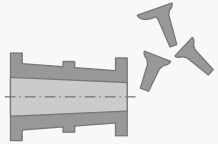
Erstarrung *(solidification)*



Entformung *(remove from the mould)*

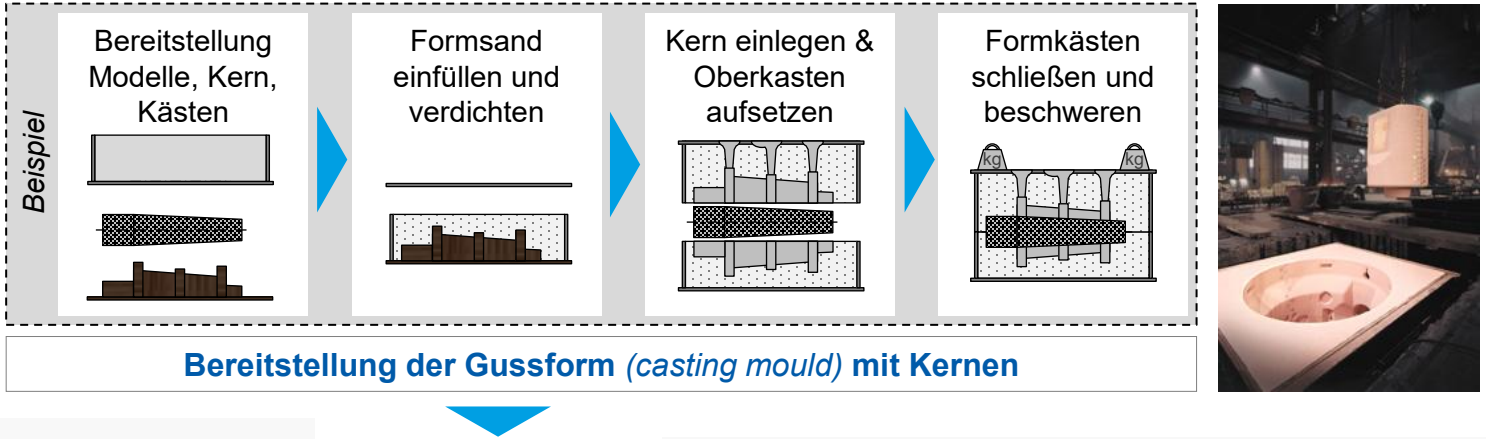


Nachbehandlung (Putzen) *(aftertreatment)*

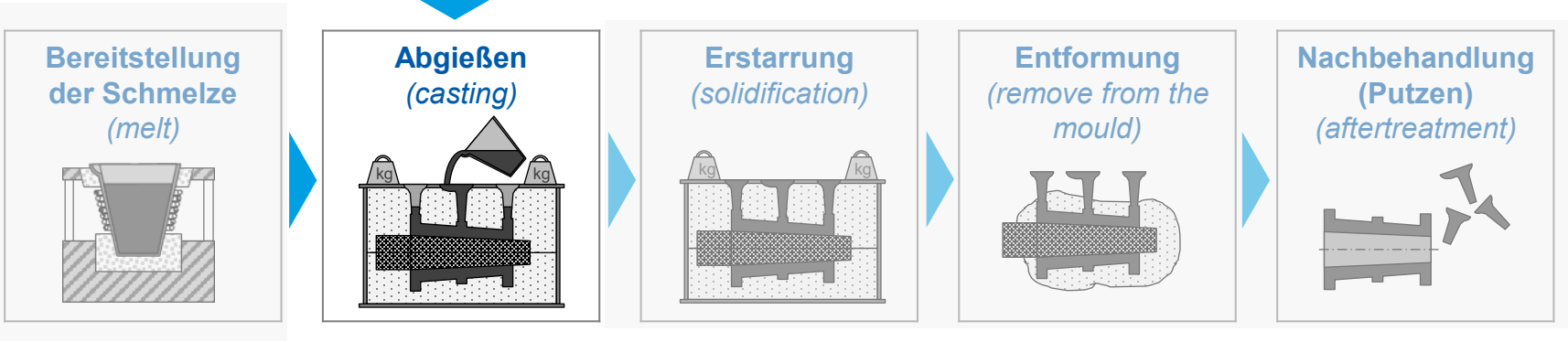


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Verfahrensablauf beim Gießen

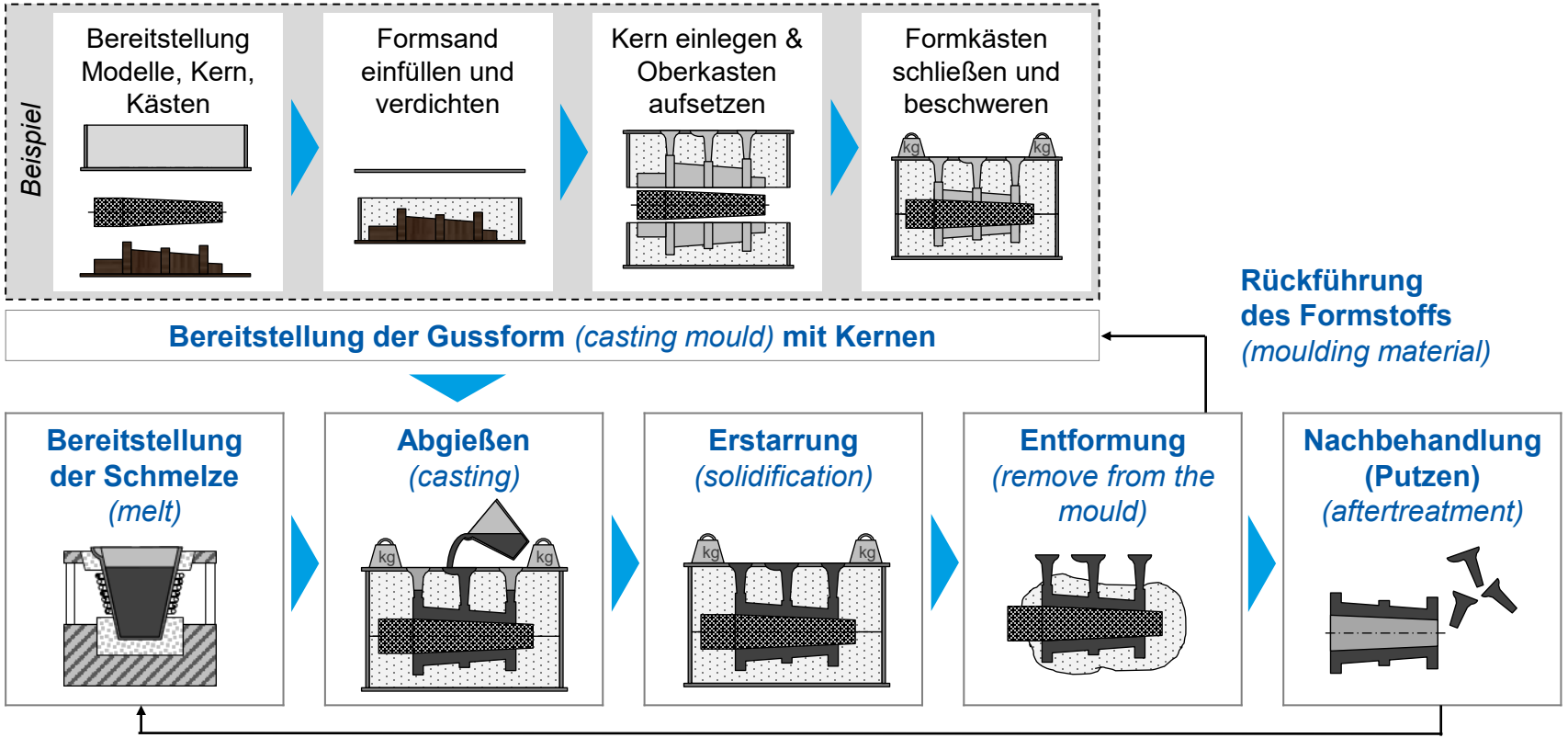


Bereitstellung der Gussform *(casting mould)* **mit Kernen**



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Verfahrensablauf beim Gießen



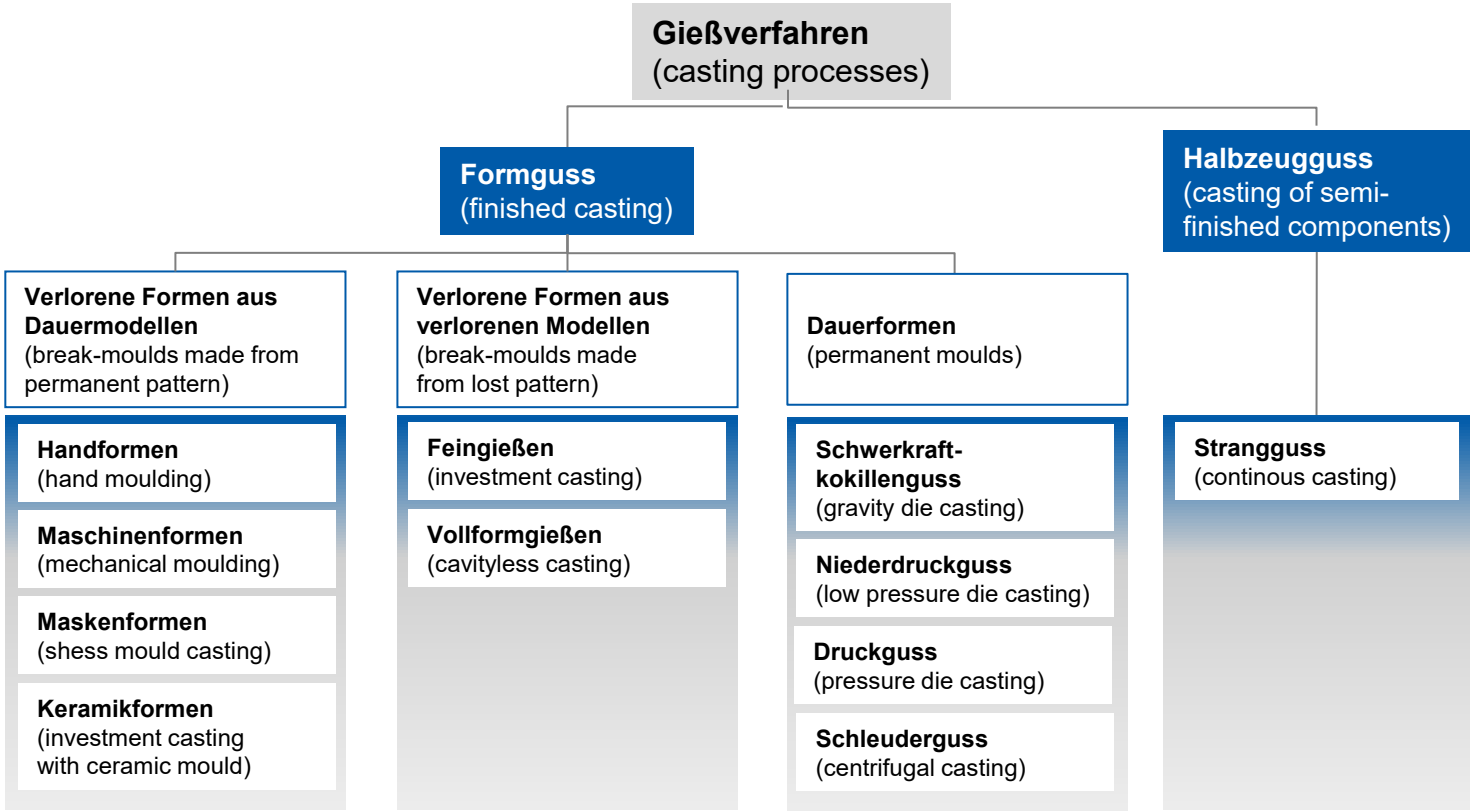
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Verfahrensablauf beim Gießen



[Saarstahl AG]

Einteilung der Gießverfahren



Auswahl von Gießverfahren

Technische und wirtschaftliche Gesichtspunkte für die Wahl des Gießverfahrens

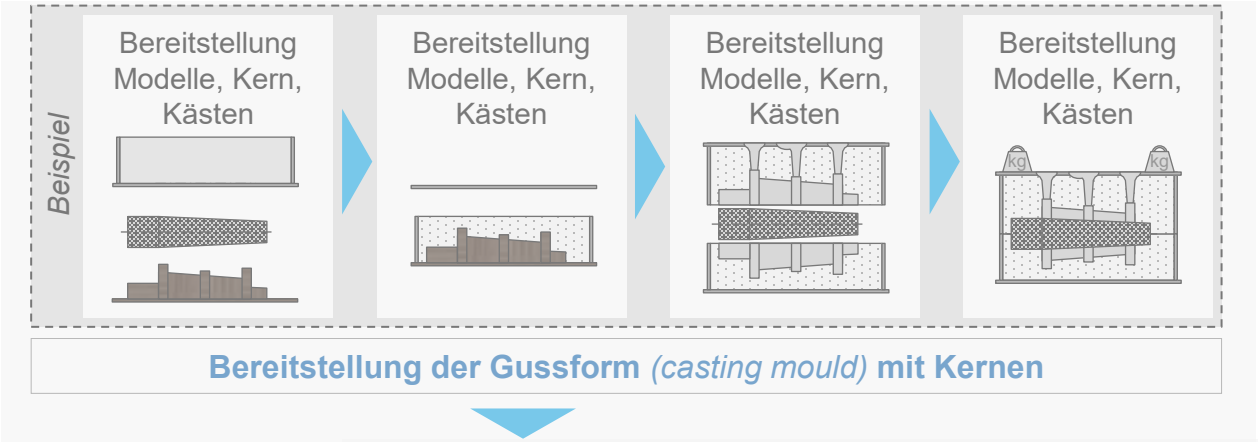
Werkstück
Form, Gewicht, erforderliche Formgenauigkeit

Werkstoff
Eisen-Kohlenstoff-Legierung oder Nichteisen-Legierung

Stückzahl

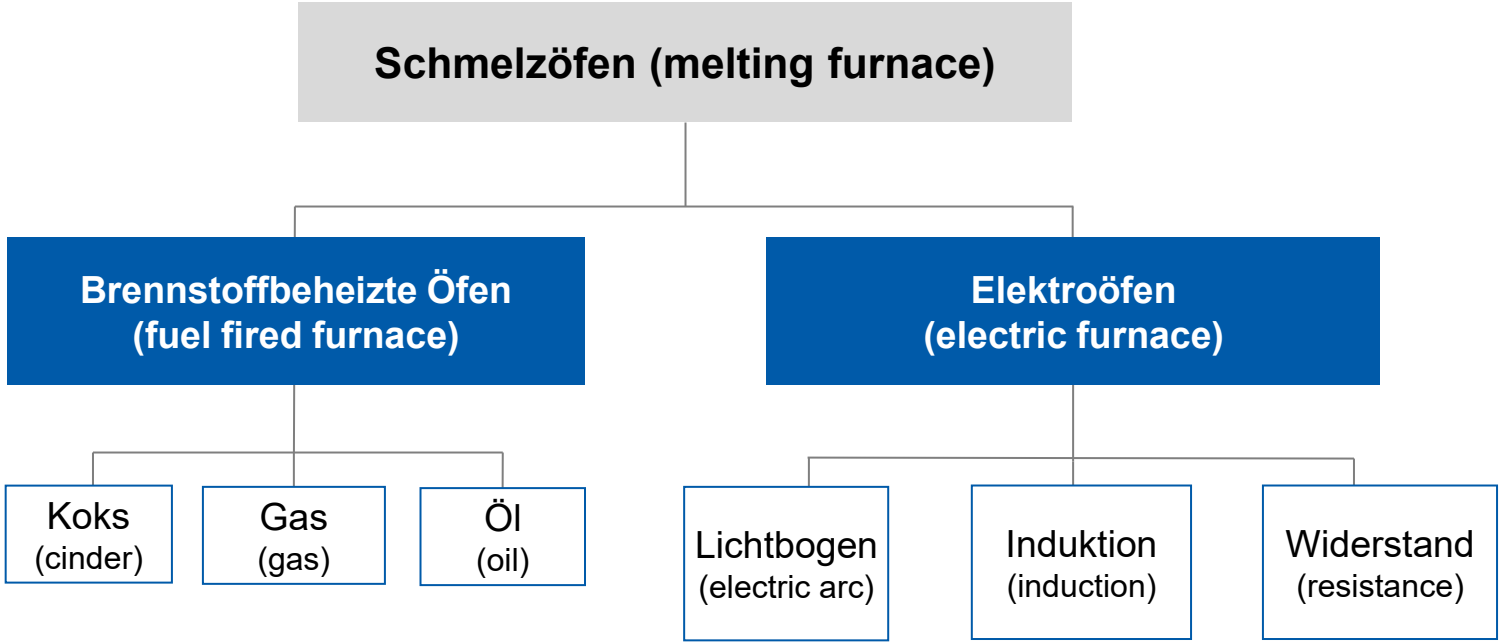
Herstellungskosten

Verfahrensablauf beim Gießen

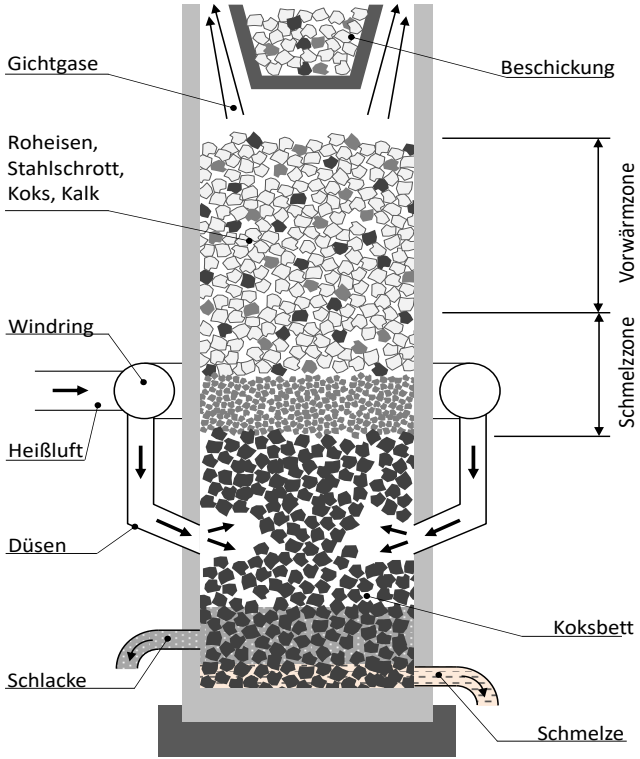


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Schmelzvorrichtungen



Schmelzvorrichtungen



[Gießerei-Lexikon]

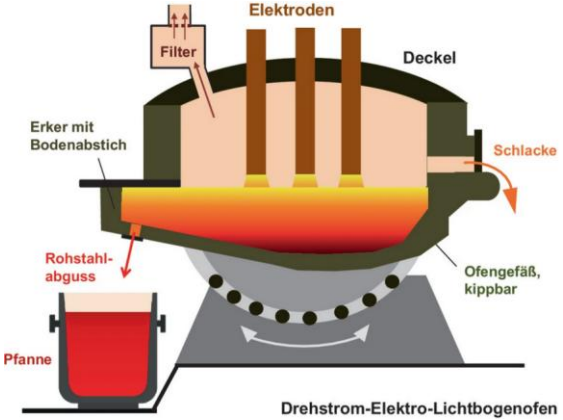
Schachtofen (Kupolofen)

- Schmelzen des Materials auf Basis des Gegenstromprinzips
- Koks als Energieträger
- Leistung von Kupolöfen im Bereich von 4 bis 100 t Gusseisen/h

Schmelzvorrichtungen

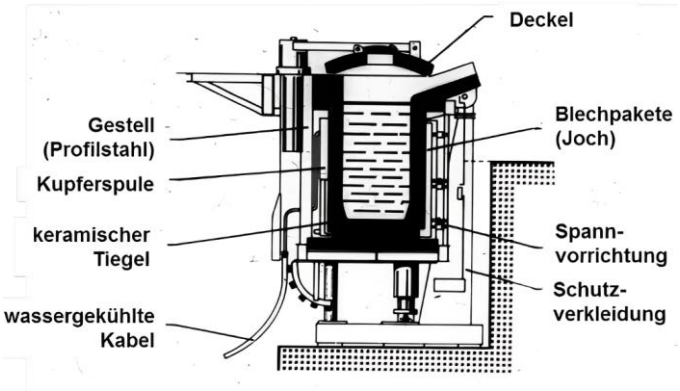
Elektro-Schmelzöfen

Lichtbogenofen



[Schlegel]

Induktionsofen



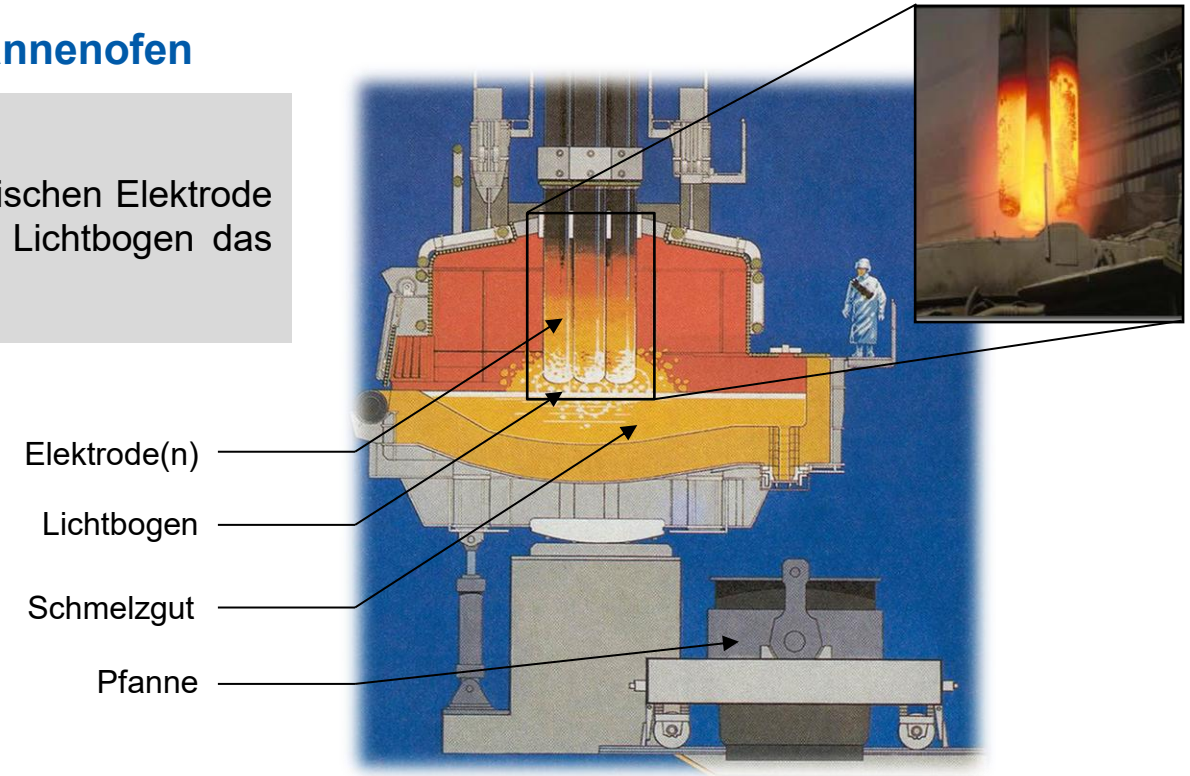
Bauarten	Trommel (indirekt) oder Wanne (direkt)	Induktions-Rinnenofen, Induktions-Tiegelofen
Kapazität	Trommelöfen fassen bis zu 5 t, Wannenöfen bis zu 250 t	Bis zu 10 t

Schmelzvorrichtungen

Lichtbogenofen - Wannenofen

Direkte Beheizung:

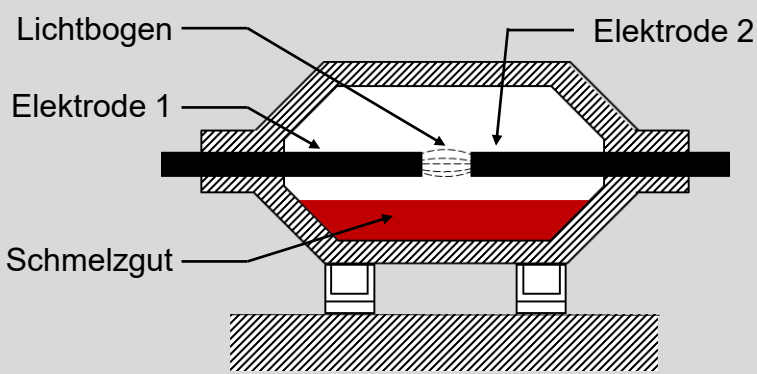
Der Lichtbogen bildet sich zwischen Elektrode und Schmelzgut, sodass der Lichtbogen das Schmelzgut direkt erhitzt.



[Stahl-online]

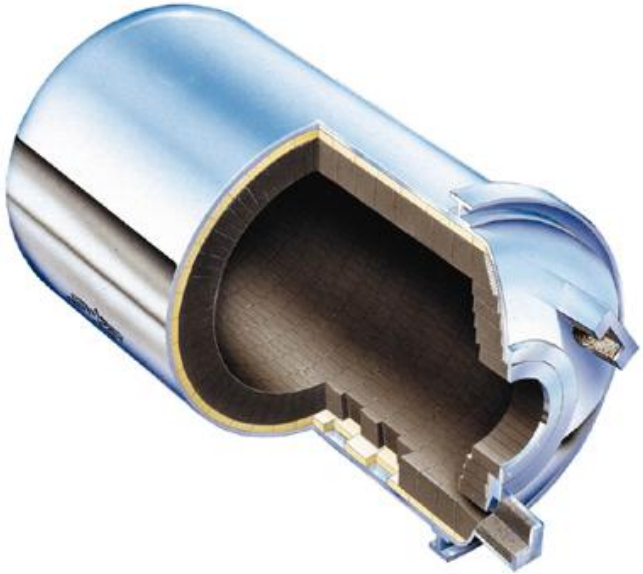
Schmelzvorrichtungen

Lichtbogenofen - Trommelofen



Indirekte Beheizung :

Zwischen zwei Elektroden wird ein Lichtbogen erzeugt, dessen Strahlungswärme das Schmelzgut erhitzt. Durch die Drehbewegung der Trommel kommt es zur Durchmischung des Schmelzguts.



[RHI AG]

Schmelzvorrichtungen

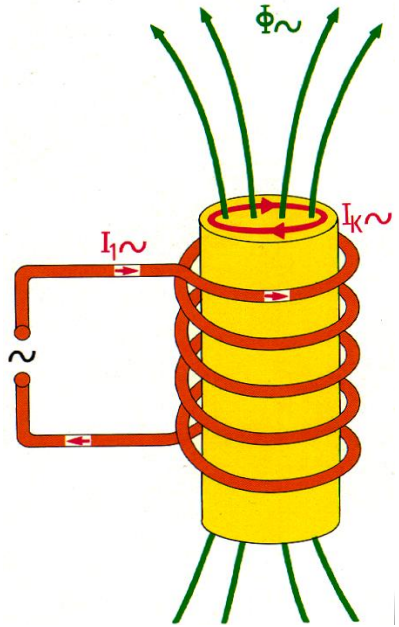
Induktionserwärmung

Induktive Wärmeanlagen erzeugen die Wärme infolge magnetischer Induktion durch Wirbelstrombildung im Werkstück

Induktionsgesetz

$$U_{ind} = -w_2 \cdot \frac{d\Phi}{dt} = -w_2 \cdot \mu_0 \cdot A \cdot \frac{dH}{dt}$$

U_{ind}	*induzierte Spannung*	A	*Querschnitt des Leiters*
w_2	*Windungszahl der Sekundärspule*	B	*magnetische Flussdichte*
		Φ	*magnetischer Fluss (Φ=B*A)*
I_1	*Strom durch die Induktionsspule*	μ_0	*magnetische Feldkonstante*
I_K	*Kurzschlussstrom im Werkstück*	H	*magnetische Feldstärke*



[www.sms-elotherm.com]

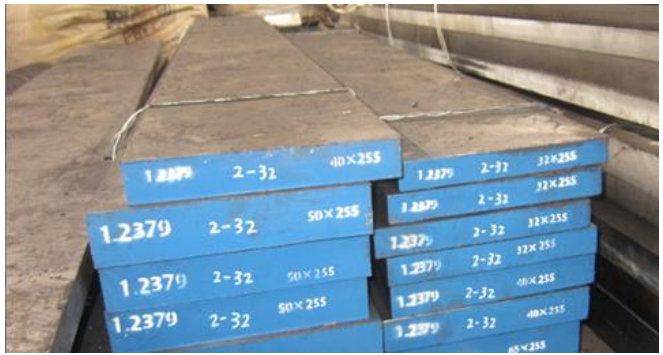
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Schmelzvorrichtungen

	Brennstoff-Schmelzofen	Elektro-Schmelzofen
Einsatzgebiet	Herstellung von Gusseisen (Grauguss und Temperguss)	Herstellung von hochwertigem Gusseisen und Stahlguss
Bewertung	+ Niedrige Brennstoff- und Unterhaltskosten + Höchste Mengenleistung (bis 100t/h) – Verwendung von max. 40% Stahlschrott	+ hohe Temperaturen (3000°C) erreichbar + leicht regelbar + gute Schlackenführung möglich + Einsatz von bis zu 100% Schrott – hohe Anschaffungskosten – hohe Betriebskosten

Auswahl eines geeigneten Ofentyps

Aufgabe: Bereitstellung der Schmelze für Werkzeugstahl 1.2379



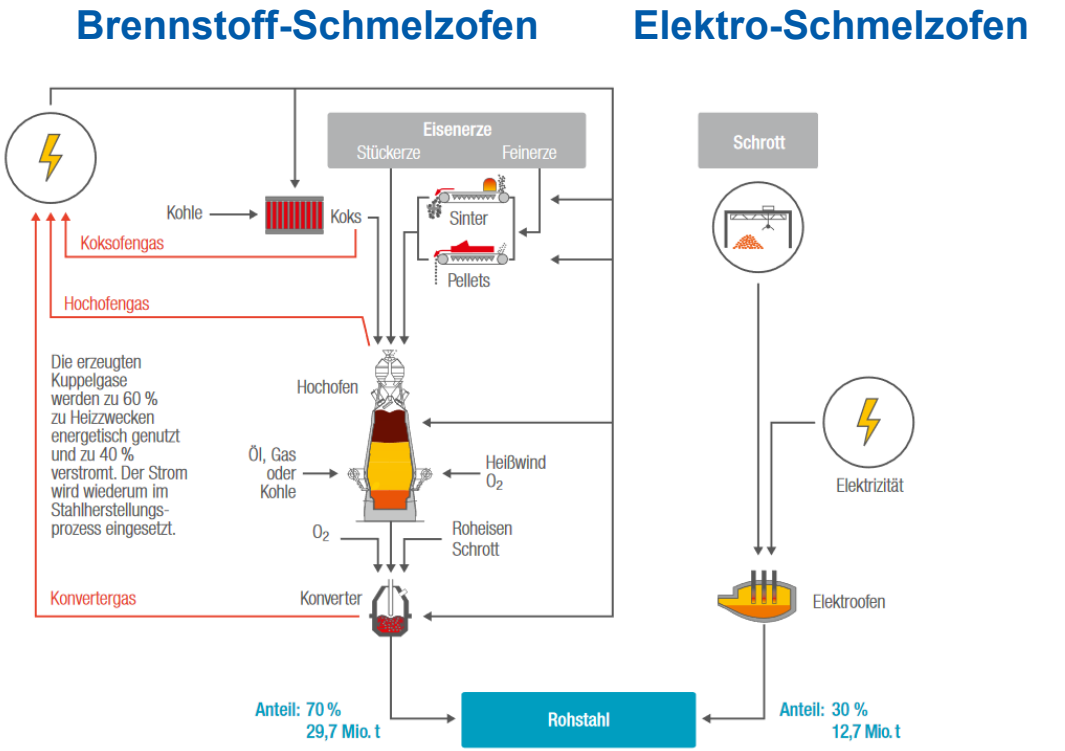
Eigenschaften 1.2379

- Hoch chromlegierter Kaltarbeitsstahl
  C 1,55; Cr 12,00; Mo 0,80; V 0,90
- Gute Maß- und Verschleißbeständigkeit
- Vielseitig einsetzbar – Werkzeuge zum Tiefziehen, Stanzen, Kaltfließpressen…

Elektro-Schmelzofen ⟷ **Brennstoff-Schmelzofen**

- Hohe Qualitätsanforderungen
- Genaue Einstellung der Zusammensetzung des Schmelzprodukts
- Neutrale Ofenatmosphäre

Schmelzvorrichtungen



[stahl-online.de, Stand 2018]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende 1. Teil „Urformen - Gießen“

[Saarstahl AG]
[Gießerei-Lexikon] https://www.giessereilexikon.com/giesserei-lexikon/Encyclopedia/show/kupolofen-967/?c=&cHash=8cba6787f2c0385b3ea98dfa08aea072, abgerufen 05.10.2023
[Stahl-online] https://www.oecd.org/sti/ind/47868934.pdf, abgerufen 05.10.2023
[RHI AG]
[www.sms-elotherm.com] https://www.sms-elotherm.com/service/induktoren/, abgerufen 05.10.2023
[stahl-online.de, Stand 2018] https://www.stahl-online.de/startseite/stahl-in-deutschland/stahl-und-stahlproduktion/, abgerufen 05.10.2023
[Schlegel] https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-33916-6_4, abgerufen 02.10.2024